LAPORAN TUGAS 2 — REACT JS LANJUTAN

Operasi CRUD: Fitur Update dan Delete Data Genre dan Author pada Panel Admin

Nama Mahasiswa	**Aulya Reski**
NIM	0110124254
Institusi / Kampus	STT Terpadu Nurul Fikri (STTNF)
Program Pelatihan	NF Academy — Fullstack Web Development
Mata Kuliah / Modul	React JS Lanjutan — CRUD: Update & Delete dengan Axios
Tautan Repositori GitHub	https://github.com/0110124254-create/Project-React-JS

1. Ringkasan Tugas 2

Melanjutkan Tugas 1 sebelumnya, pada **Tugas 2 React JS Lanjutan** ini mahasiswa diinstruksikan untuk melengkapi siklus penuh operasi CRUD dengan mengimplementasikan fitur **Update** (mengubah data yang sudah ada) dan **Delete** (menghapus data) untuk bagian **Genre** dan **Author (Penulis)** pada tampilan antarmuka Admin.

Implementasi fitur Update menggunakan metode HTTP `PUT` via library **Axios** dengan form yang terisi data awal secara otomatis (*pre-filled*), sedangkan fitur Delete menggunakan metode HTTP `DELETE` dengan dialog modal konfirmasi interaktif. Seluruh antarmuka dirancang responsif, estetik, dan kreatif menggunakan **Tailwind CSS**.

2. Struktur File & Arsitektur Komponen Baru

Komponen baru ditambahkan secara modular untuk menangani rute edit dan update data:

```
src/
├── services/
│   └── api.js          # Penambahan updateGenre, getGenreById, updateAuthor, getAuthorById
├── pages/admin/
│   ├── genres/
│   │   ├── index.jsx    # READ & DELETE Genre (Tombol Edit, Tombol Hapus + Modal Konfirmasi)
│   │   ├── create.jsx   # CREATE Data Genre
│   │   └── edit.jsx     # UPDATE Data Genre (Pre-filled Form, Live Preview, Axios PUT)
│   └── authors/
│       ├── index.jsx    # READ & DELETE Author (Tombol Edit, Tombol Hapus + Modal Konfirmasi)
│       ├── create.jsx   # CREATE Data Author
│       └── edit.jsx     # UPDATE Data Author (Pre-filled Form, Live Preview, Axios PUT)
└── App.jsx             # Pendaftaran Rute /admin/genres/edit/:id dan /admin/authors/edit/:id
```

3. Implementasi Fitur Update & Delete Data Genre

A. Fitur Update Data Genre (`/admin/genres/edit/:id`)

- **Pengambilan Data Awal:** Mengambil data genre spesifik berdasarkan parameter URL (`useParams`) melalui fungsi `getGenreById(id)` secara asinkron saat komponen dirender (`useEffect`).
- **Form Terisi Otomatis:** Nilai `form.name` dan `form.description` langsung terisi dengan data genre yang ada sehingga admin dapat langsung memperbarui field yang diinginkan.
- **Live Preview Real-Time:** Kartu pratinjau langsung memperbarui tampilan badge warna dan teks deskripsi secara instan saat pengguna mengetik perubahan.

- **Pengiriman HTTP PUT:** Data yang diubah dikirimkan ke endpoint `PUT /api/genres/{id}` menggunakan `axios.put`.
- **Notifikasi Sukses & Auto-Redirect:** Menampilkan alert feedback berwarna hijau dan mengarahkan kembali ke daftar genre secara otomatis.

B. Fitur Delete Data Genre (`/admin/genres`)

- **Tombol Aksi Terpadu:** Setiap baris pada tabel genre dilengkapi tombol **Edit** (warna indigo) dan tombol **Hapus** (warna merah).
- **Modal Konfirmasi Aman:** Saat tombol Hapus diklik, muncul dialog modal yang menanyakan kepastian penghapusan beserta nama genre terkait untuk mencegah kesalahan tidak sengaja.
- **Pengiriman HTTP DELETE:** Menjalankan fungsi `deleteGenre(id)` yang mengirimkan permintaan `DELETE /api/genres/{id}` ke server API dan langsung memutakhirkan state tabel tanpa reload browser.

4. Implementasi Fitur Update & Delete Data Author

A. Fitur Update Data Author (`/admin/authors/edit/:id`)

- **Pre-filled Form:** Mengisi nilai awal nama lengkap penulis, negara asal (kewarganegaraan), dan biografi dari pemanggilan `getAuthorById(id)`.
- **Pilihan Cepat Kewarganegaraan:** Tombol pintas (*chips*) negara populer (Indonesia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat) mempermudah admin mengganti asal negara dengan satu klik.
- **Live Preview Kartu Penulis:** Menampilkan kartu profil lengkap dengan avatar inisial bergradien warna yang disesuaikan secara real-time.
- **Pengiriman HTTP PUT:** Mengirimkan pembaruan data pengarang ke endpoint `PUT /api/authors/{id}` menggunakan Axios.

B. Fitur Delete Data Author (`/admin/authors`)

- **Tombol Hapus & Edit pada Tabel:** Setiap pengarang memiliki tombol aksi untuk navigasi ke form edit atau memicu modal hapus.
- **Modal Peringatan:** Pop-up konfirmasi yang jelas menampilkan nama penulis yang akan dihapus.
- **Pengiriman HTTP DELETE:** Menjalankan `deleteAuthor(id)` via `DELETE /api/authors/{id}` dan menyinkronkan data secara reaktif.

5. Cuplikan Kode Utama (Update & Delete)

> **1. Operasi Update via HTTP PUT (Axios)**
> Mengirimkan perubahan data ke endpoint PUT dan memperbarui state:

```
// src/services/api.js - Fungsi updateGenre
export const updateGenre = async (id, genreData) => {
  try {
    const response = await apiClient.put(`/genres/${id}`, genreData);
    if (response.data && response.data.data) {
      return { data: response.data.data, source: 'api' };
    }
  } catch (err) {
    console.warn('Backend API offline, update secara lokal:', err.message);
  }
  // Pembaruan data pada penyimpanan lokal sebagai fallback
  const current = getStoredData('app_genres', INITIAL_GENRES);
  const updatedList = current.map((g) => (String(g.id) === String(id) ? { ...g, ...genreData } : g));
  setStoredData('app_genres', updatedList);
  return { data: { id, ...genreData }, source: 'local' };
};
```

> **2. Operasi Delete via HTTP DELETE (Axios)**
> Menghapus data di server backend dan memperbarui state komponen:

```
// src/services/api.js - Fungsi deleteGenre
export const deleteGenre = async (id) => {
  try {
    await apiClient.delete(`/genres/${id}`);
  } catch (err) {
    console.warn('Delete via API gagal, menghapus dari lokal:', err.message);
  }
  const current = getStoredData('app_genres', INITIAL_GENRES);
  const updated = current.filter((g) => String(g.id) !== String(id));
  setStoredData('app_genres', updated);
  return true;
};

// Handler Hapus di Component dengan Modal Konfirmasi
const handleDelete = async () => {
  if (!deleteModal.item) return;
  await deleteGenre(deleteModal.item.id);
  setGenres((prev) => prev.filter((g) => g.id !== deleteModal.item.id));
  setNotification({ type: 'success', message: `Genre "${deleteModal.item.name}" berhasil dihapus.` });
  setDeleteModal({ isOpen: false, item: null });
};
```

6. Daftar Endpoint REST API

Entitas	Operasi CRUD	Metode HTTP	Endpoint URL	Deskripsi
Genre	Read	`GET`	`/api/genres`	Mengambil seluruh daftar kategori genre
Genre	Create	`POST`	`/api/genres`	Menyimpan kategori genre baru
Genre	**Update**	`PUT`	`/api/genres/{id}`	**Memperbarui nama dan deskripsi genre**
Genre	**Delete**	`DELETE`	`/api/genres/{id}`	**Menghapus genre dari sistem database**
Author	Read	`GET`	`/api/authors`	Mengambil seluruh daftar data pengarang
Author	Create	`POST`	`/api/authors`	Menyimpan data penulis baru
Author	**Update**	`PUT`	`/api/authors/{id}`	**Memperbarui profil dan biografi penulis**
Author	**Delete**	`DELETE`	`/api/authors/{id}`	**Menghapus data pengarang dari sistem**

7. Petunjuk Pengujian Proyek di Lokal

1. Buka terminal pada direktori proyek React JS:

```
cd "C:\Users\01101\OneDrive\Dokumen\Project React JS\react-js"
```

2. Jalankan server pengembangan Vite:

```
npm.cmd run dev
```

3. Buka peramban (browser) untuk menguji fitur Update & Delete:
   - Daftar Genre (Aksi Edit & Hapus): `http://localhost:5173/admin/genres`
   - Edit Genre #1: `http://localhost:5173/admin/genres/edit/1`
   - Daftar Penulis (Aksi Edit & Hapus): `http://localhost:5173/admin/authors`
   - Edit Penulis #1: `http://localhost:5173/admin/authors/edit/1`

8. Tautan Repositori GitHub & Undangan Mentor

- **URL Repositori:** https://github.com/0110124254-create/Project-React-JS
- **Cabang (Branch):** `main`
- **Status Repositori:** Siap diatur ke *Private* dan mengundang username mentor masing-masing pada menu *Settings* > *Collaborators*.